

Лабораторная работа № 4.

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- В дальнейшем мы будем разбирать как устроены сети изнутри. Для этого мы устанавливаем GNS3

- Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

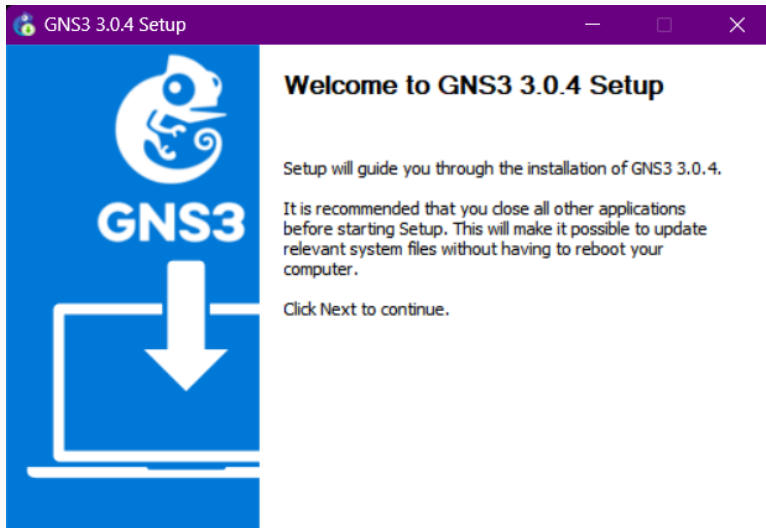
- Текст лабораторной работы № 4
- Интернет для исправления ошибок

Установка GNS3

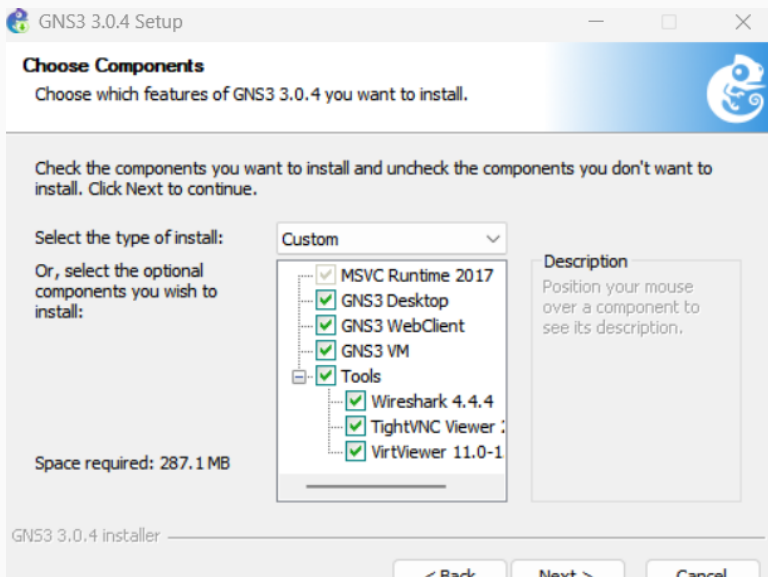
1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

Порядок выполнения работы. Установка GNS3-all-in-one

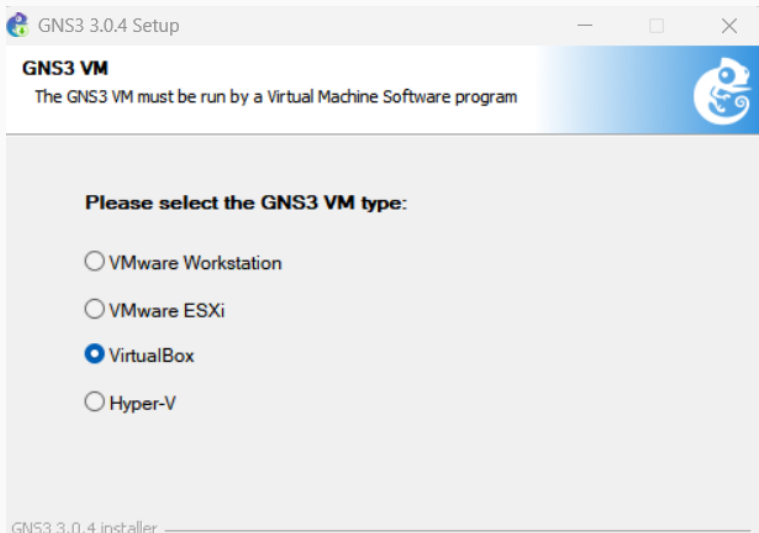
1. Загружаем с репозитория установщик для GNS3-all-in-one версия 3.0.4.



2. В процессе установки при выборе комплектации требуется отметить MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools.

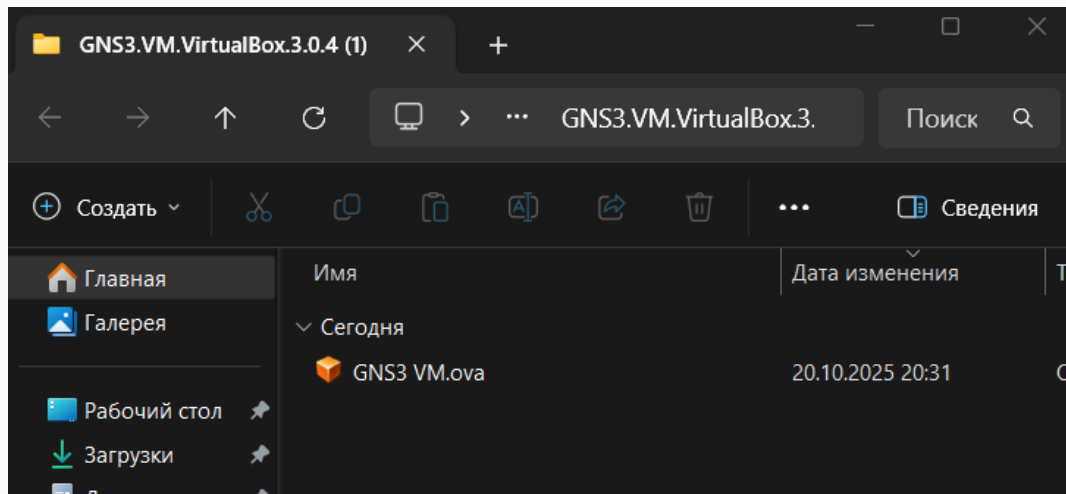


3. В следующем окне требуется отметить тот тип виртуальной машины, через которую в дальнейшем вы будете работать с GNS3. Рекомендуется указать VirtualBox.

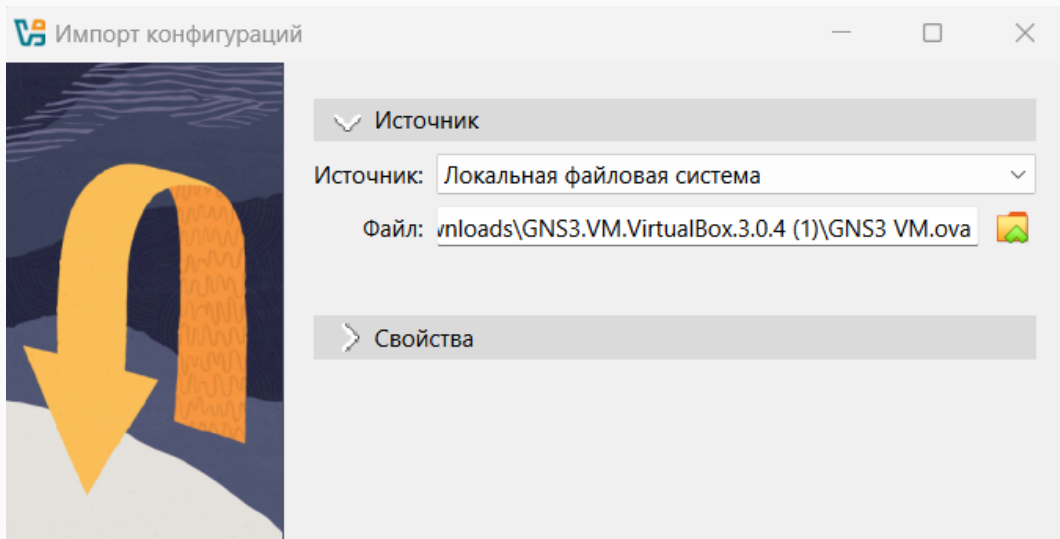


Установка GNS3 VM для VirtualBox

1. Скачиваем подходящую версию GNS3 VM.



2. Запустите VirtualBox. Выберите меню Файл -> Импорт конфигураций. Укажите месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova.



3. В следующем окне в параметрах импорта выберите в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров».

▼ Свойства

Виртуальная система 1

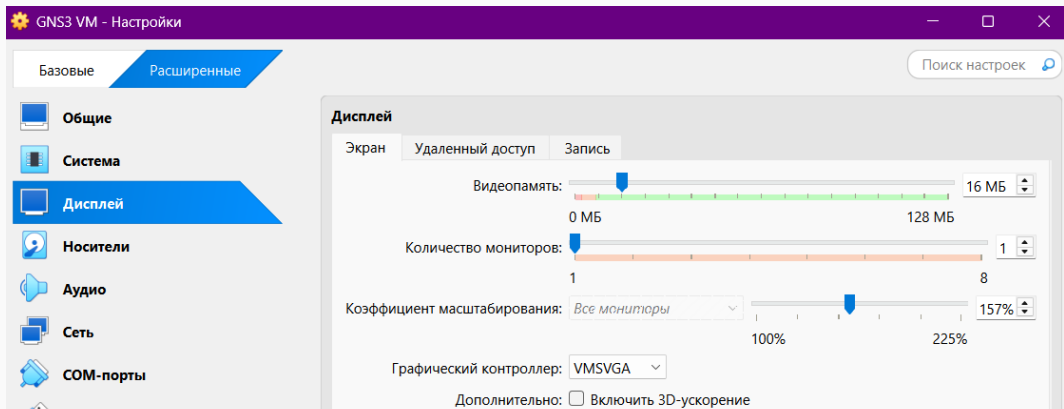
 Имя	GNS3 VM
 Тип гостевой ОС	 Ubuntu (64-bit)
 Процессор	1
 ОЗУ	2048 МБ
 Звуковая карта	☒ ICH AC97
 Сетевой адаптер	☒ Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
 Сетевой адаптер	☒ Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Папка машины:  C:\Users\sadov\VirtualBox VMs ▼

Политика MAC-адреса: Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров ▼

Дополнительные опции: ☒ Импортировать жёсткие диски как VDI

4. Уточните параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Для этого в VirtualBox выберете импортированную виртуальную машину и перейдите в меню Машина Настроить . Перейдите к опции «Система». Если внизу этого окна есть сообщение об обнаружении неправильных настроек, то, следуя рекомендациям, внесите исправления.



5. Перейдите к опции «Система» и вкладке «Процессор». Убедитесь, что нет возможности в графическом интерфейсе отметить флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V».

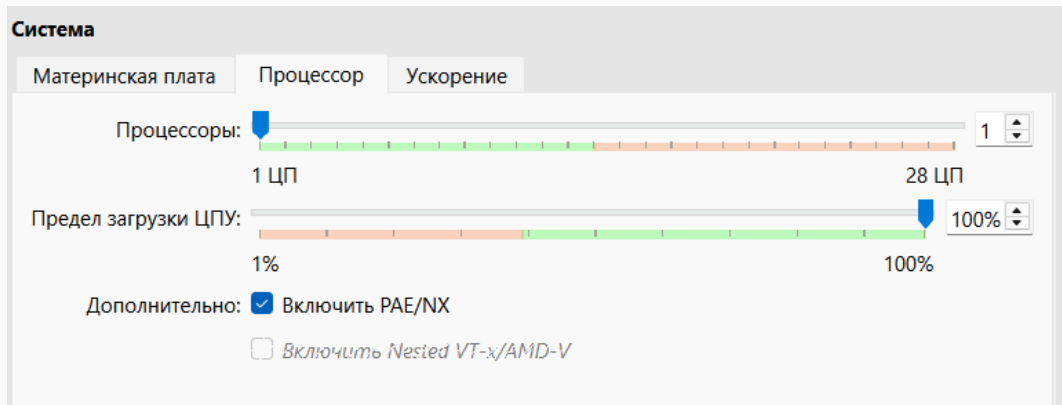


Рис. 8: Окно настройки

Для включения вложенной виртуализации воспользуйтесь командной строкой терминала и введите команду:

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
PS C:\> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" showvminfo "GNS3 VM" | Select-String "Nested"

Nested VT-x/AMD-V:      enabled
Nested Paging:          enabled

PS C:\>
```

Рис. 9: Окно терминала

6. Настройте сетевой адаптер. Для этого в VirtualBox выберите импортированную виртуальную машину и перейдите в меню Машина -> Настроить . Перейдите к опции «Сеть» и во вкладке «Адаптер 1» тип подключения должен быть установлен как «Виртуальный адаптер»

Сеть

Адаптер 1 Адаптер 2 Адаптер 3 Адаптер 4

☒ Включить сетевой адаптер

Тип подключения:

Имя:

Тип адаптера:

Неразборчивый режим:

MAC-адрес:

☒ Подключить кабель

Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

1. Запустите GNS3 VM в VirtualBox.

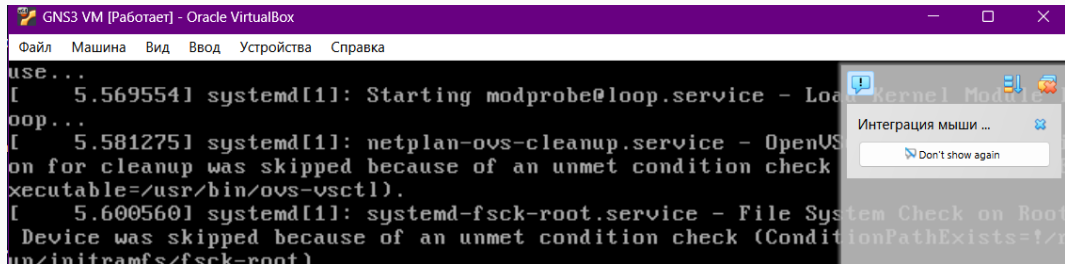
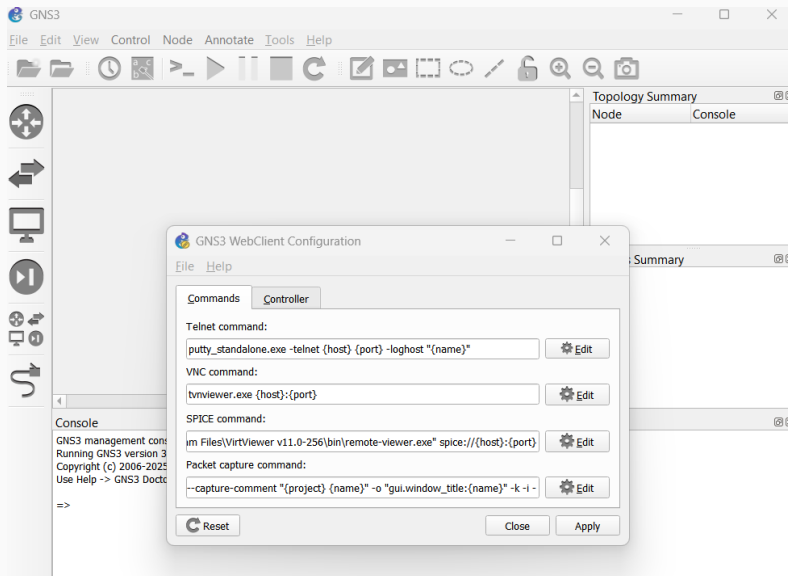


Рис. 12: GNS3 VM в VirtualBox

2. Затем в вашей основной операционной системе запустите приложение gns3.



3. Настраиваем приложение gns3 по информации из нашей GNS3 VM в VirtualBox. У нас должен получиться какой результат

```
GNS3 server version: 3.0.4
Release channel: 3.0
VM version: 0.16.0
Ubuntu version: noble
Qemu version: 8.2.2
Virtualization: virtualbox
kvm
KVM support available: False
Uptime: up 0 minutes

IP: 192.168.56.102 PORT: 80

To log in using SSH: ssh gns3@192.168.56.102
Password: gns3

To launch the Web-Ui: http://192.168.56.102 (default username/password is admin/admin)

Images and projects are stored in '/opt/gns3'
```

< OK >

Рис. 14: Информация из GNS3 VM в VirtualBox

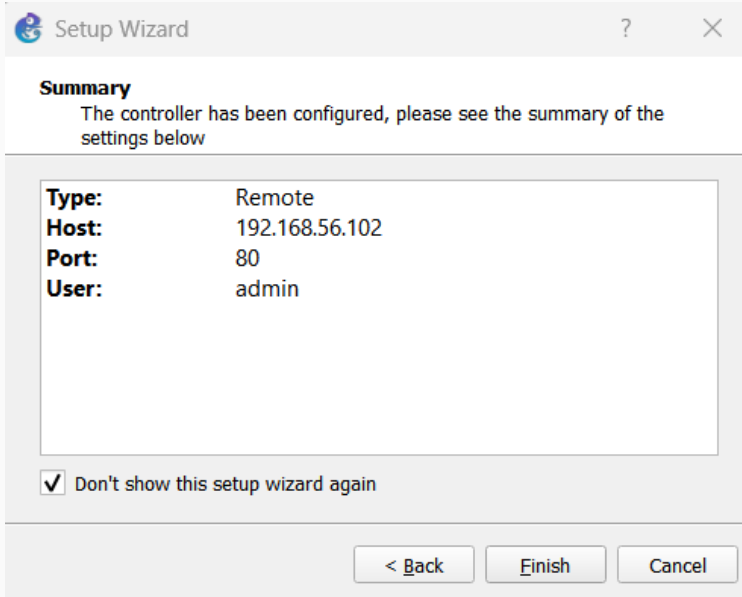


Рис. 15: Настройка

GNS3 3.0.4

GNS3 server version: 3.0.4
 Release channel: 3.0
 VM version: 0.16.0
 Ubuntu version: noble
 Qemu version: 8.2.2
 Virtualization: virtualbox
 kvm
 KVM support available: False
 Uptime: up 0 minutes

IP: 192.168.56.102 PORT: 80

To log in using SSH: ssh gns3@
 Password: gns3

To launch the Web-Ui: http://1

Images and projects are stored

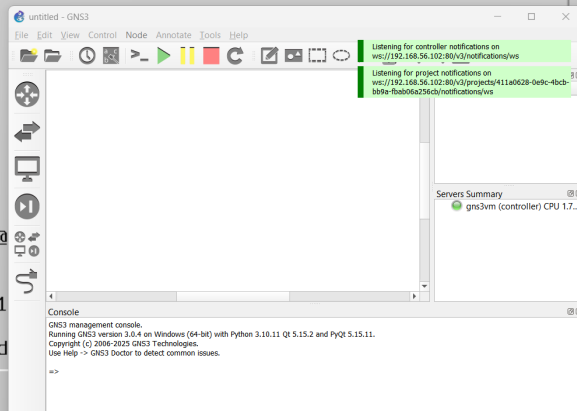


Рис. 16: Настроенная gns3

Добавление образа маршрутизатора FRR

1. В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберете просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмите на + New template. В открывшемся окне укажите рекомендуемое верхнее значение, а именно, устанавливать образ с GNS3-сервера, нажмите Next



New template

New template

Please select how you want to create a new template

- ☒ Install an appliance from the GNS3 server (recommended)
- ☐ Import an appliance file (.gns3a extension)
- ☐ Manually create a new template

2. В следующем окне выберите Routers и образ FRR (FRRouting), нажмите Install

Appliance name	Emulator	Vendor
 Cisco IOS XRv	Qemu	Cisco
 Cisco IOS XRv 9000	Qemu	Cisco
 Cisco IOSv	Qemu	Cisco
 Cisco IOU L3	IOU	Cisco
 Citrix SD-WAN	Qemu	Citrix
 CloudRouter	Qemu	CloudRouter Community
 DANOS	Qemu	Linux
 Dell OS9	Qemu	Dell Inc.
 F5 BIG-IP LTM VE	Qemu	F5
 FortiADC	Qemu	Fortinet
 freeRouter	Qemu	freeRouter
 FRR	Qemu	FRRouting Project
 HPE VSR1001	Qemu	HPE
 HuaWei AR1000v	Qemu	HuaWei
 HuaWei NE40E	Qemu	HuaWei
 Infix	Qemu	KernelKit
 Juniper vMX	Qemu	Juniper
 Juniper vMX vCP	Qemu	Juniper

3. Выбираем место установки образ с GNS3-сервера

 Install FRR appliance?×

Server

Please choose a server type to install the appliance. The grayed out server types are not supported or configured.



Server type

☐ Install the appliance on a remote server
☒ Install the appliance on the main server

4. В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Выберите наиболее актуальную версию и нажмите Download

 Install FRR appliance?✕

Required files

Please select one version of FRR and import the required files. Files are searched in your downloads and GNS3 images directories by default

Appliance version and file	Size	Status
▼ FRR version 8.2.2	54.0 MB	Missing files
frr-8.2.2.qcow2	54.0 MB	Missing
▶ FRR version 8.1.0	51.6 MB	Ready to install
▼ FRR version 7.5.1	48.8 MB	Missing files
frr-7.5.1.qcow2	48.8 MB	Missing
▼ FRR version 7.3.1	45.2 MB	Missing files
frr-7.3.1.qcow2	45.2 MB	Missing

☐ Allow custom filesCreate a new versionRefresh

5. В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появится образ устройства FRR.

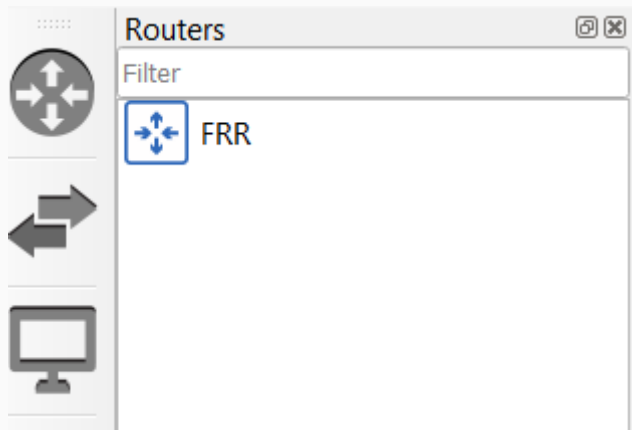
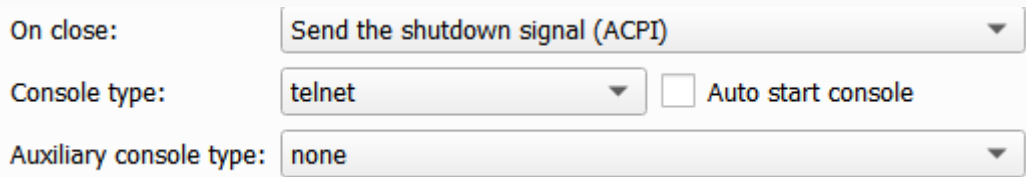


Рис. 21: Проверяем что все установилось

6. В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI) . Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD».



The image shows a configuration window with three rows of settings:

- On close:** A dropdown menu with the selected option "Send the shutdown signal (ACPI)".
- Console type:** A dropdown menu with the selected option "telnet", followed by an unchecked checkbox labeled "Auto start console".
- Auxiliary console type:** A dropdown menu with the selected option "none".

Рис. 22: Выбираем Send the shutdown signal (ACPI)

HDD (Disk 3)

Startup-cfg:		Browse...
Disk interface:	none ▼	
☒ Automatically create a config disk on HDD		

Рис. 23: Устанавливаем галочку «Automatically create a config disk on HDD»

Добавление образа маршрутизатора VyOS

1. Как и в случае с добавлением образа FRR в рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберете просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмите на + New template. В открывшемся окне укажите, что образ следует устанавливать с GNS3-сервера. В следующем окне выберете Routers и образ VyOS, нажмите Install .

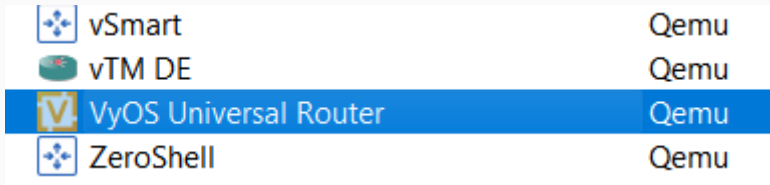


Рис. 24: Выбираем образ VyOS

2. В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Заранее скаченный файл с образом VyOS из github, ищем среди предложенных вариантов и устанавливаем.

 Install VyOS Universal Router appliance ? X

Required files
Please select one version of VyOS Universal Router and import the required files. Files are searched in your downloads and GNS3 images directories by default



Appliance version and files	Size	Status
▶ VyOS Universal Router version 1.4.1	192.1 KB	Ready to install
▼ VyOS Universal Router version 1.4.0	446.6 MB	Missing files
vyos-1.4.0-kvm-amd64.qcow2	446.6 MB	Missing
▼ VyOS Universal Router version 1.3.7	343.1 MB	Missing files
vyos-1.3.7-qemu-amd64.qcow2	343.1 MB	Missing
▶ VyOS Universal Router version 1.3.2	391.1 MB	Ready to install
▶ VyOS Universal Router version 1.3.1-S1	192.1 KB	Ready to install
▼ VyOS Universal Router version 1.3.1	326.7 MB	Missing files
vyos-1.3.1-10G-qemu.qcow2	326.7 MB	Missing
▶ VyOS Universal Router version 1.3.0	192.1 KB	Ready to install

☐ Allow custom files

3. Проверяем что образ VyOS на месте

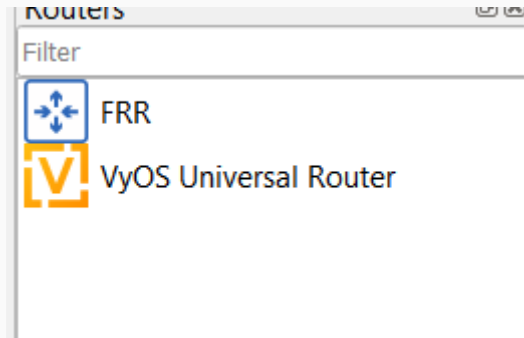


Рис. 26: Проверяем что все установилось

4. Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберите **Configure template** . В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать **Send the shutdown signal (ACPI)** . Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD».

VyOS Universal Router

General settings

HDD

CD/DVD

Network

Advanced

Usage

Template name:

VyOS Universal Router

Default name format:

{name}-{0}

Symbol:

vyos.svg

Browse...

Category:

Routers

RAM:

2048 MB

vCPUs:

4

Qemu platform:

x86_64

Boot priority:

HDD

On close:

Send the shutdown signal (ACPI)

VyOS Universal Router

General settings

HDD

CD/DVD

Network

Advanced

Usage

HDA (Disk 0)

Disk image:

vyos-1.3.2-10G-qemu.qcow2

Browse...

Disk interface:

virtio

HDB (Disk 1)

Disk image:

Browse...

Disk interface:

none

HDC (Disk 2)

Disk image:

Browse...

Disk interface:

none

HDD (Disk 3)

Startup-cfg:

Browse...

Disk interface:

none

☒ Automatically create a config disk on HDD

Рис. 28: Устанавливаем галочку «Automatically create a config disk on HDD»

5. Также можно изменить отображаемый в GNS3 символ этого устройства: вкладка «General settings», поле «Symbol» и кнопка Browse... , в открывшемся окне выбрать, например, Classic и иконку Router.

VyOS Universal Router

General settings

HDD

CD/DVD

Network

Advanced

Usage

Template name:

VyOS Universal Router

Default name format:

{name}-{0}

Symbol:

:/symbols/classic/router.svg

Browse...

Category:

Routers

RAM:

2048 MB

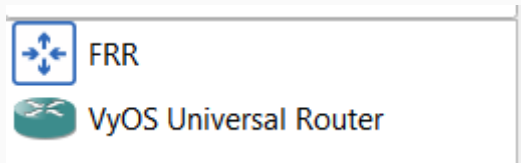


Рис. 30: Проверяем что все установилось

- Мы смогли установить и настроить GNS3 для дальнейшей работы, а так же настроить сопутствующее программное обеспечение на работу.